

因式分解（二）

1. 分解因式（主元法）

(1) $1+a+b+c+ab+ac+bc+abc$

(2) $a(6a+11b+4)+b(3b-1)-2$

(3) $y(y+1)(x^2+1)+x(2y^2+2y+1)$

2. 分解因式（主元法）

(1) $2a^2-b^2-ab+bc+2ac$

(2) $x^2+2(a+b)x-3a^2+10ab-3b^2$

(3) $a^2b-ab^2+a^2c-ac^2-3abc+b^2c+bc^2$

3. 分解因式（换元法）

(1) $(x^2+5x+2)(x^2+5x+3)-12$

$$(2) (x^2 - x - 3)(x^2 - x - 5) - 3$$

$$(3) (x^2 + 6x + 8)(x^2 + 14x + 48) + 12$$

4. 分解因式（换元法）

$$(1) (x^2 + 3x + 2)(3 + 8x + 4x^2) - 90$$

$$(2) (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15$$

$$(3) (6x-1)(2x-1)(3x-1)(x-1) + x^2$$

5. 分解因式（拆项添项法）

$$(1) a^4 + a^2b^2 + b^4$$

$$(2) a^4 + 4b^4$$

6. 分解因式（拆项添项法）

(1) $x^4 + 64$

(2) $4x^4 + 1$

7. 分解因式（拆项添项法）

(1) $a^5 + a + 1$

(2) $a^5 + a^4 + 1$

8. 分解因式（拆项添项法）

(1) $x^2 + (x+1)^2 + (x^2 + x)^2$

(2) $x^4 + x^2 + 2ax + 1 - a^2$

(3) $a^3 + 3a^2 + 3a + b^3 + 3b^2 + 3b + 2$

9. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $4x^2 - 4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 3$

(2) $4m^2 + 4mn + n^2 + 6m + 3n + 2$

(3) $20x^2 + 9xy - 18y^2 - 18x + 33y - 14$

10. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $a^2 + 2b^2 + 3c^2 + 3ab + 4ac + 5bc$

(2) $x^2 - 6xy + 9y^2 - 5xz + 15yz + 6z^2$

11. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $x^2 - 5xy + 6y^2 - xz + 5yz + 6z^2$

(2) $6x^2 - 5xy - 6y^2 - 2xz - 23yz - 20z^2$

12. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $x^2 - xy - 2y^2 + 3x - 3y + 2$

(2) $6x^2 + xy - 2y^2 - 8x - 3y + 2$

(3) $x^2 - y^2 - 2x - 4y - 3$

(4) $2x^2 - 4xy + 7x - 6y + 6$